附录 A　图形 Ward 恒等式

本附录给出第 9 章 Ward 恒等式部分所承诺的证明：单个纵向胶子的非阿贝尔 Ward 恒等式**??**（R 严格，R_{PT}）的证明，树图层次两个纵向胶子的完整证明命题 A.2（R 严格，R_{PT}），多胶子情形归纳步骤的论证纲要命题 A.3（A 全阶论证），有限 Wilson 线的伸缩恒等式（例 A.1），以及带 $i0$ 的 Grammer–Yennie 分解及其幂次压低的数值表。记号同第 9 章：$S(p)=\mathrm{i}(\not{p}+m)/(p^2-m^2+i0)$，夸克—胶子顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$，动量 k 流入胶子所附着的线，$A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde{A}(k)$。

A.1　单个纵向胶子

?? 的证明。　设 Φ 是一组外部物理粒子（夸克、横向极化的胶子）的场之积，经 LSZ 截腿后在壳，动量非例外。由**??** 的 $N=1$ 情形，$\langle 0|T\,\partial\cdot A^a(x)\,\Phi|0\rangle=0$（物理态之间的这一图形形式见 [1, 第 8.2 节，式 (131)]）。其来源是：在协变规范中，利用辅助场的运动方程 $B^a=-\partial\cdot A^a/\xi_g$ 与 $s\bar{c}^a=B^a$（**??**），有 $\partial\cdot A^a=-\xi_g\,s\bar{c}^a$；真空 BRST 不变，故 $\langle T\,\partial\cdot A^a\,\Phi\rangle=\mp\xi_g\langle T\,\bar{c}^a\,s\Phi\rangle$；$s\Phi$ 是把 Φ 中某一个场换成其 BRST 变换之后的和：对夸克场为 $\mathrm{i}g\,c^at^a\psi$，对胶子场为 $D_\mu c$。前者以及 $D_\mu c$ 中的 $gf^{abc}A^bc^c$ 是复合算符，在外线的单粒子极点处没有极点，截腿后为零；$\partial_\mu c$ 给出终止于纵向极化 $\propto k_\mu$ 的鬼场传播子，与物理（横向）极化缩并后为零。在动量空间中写出这一恒等式：Fourier 变换把 ∂^μ 换成 $-\mathrm{i}k^\mu$，而外部胶子的完全传播子 $D^{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}}{k^2+i0}\big[\frac{g^{\mu\nu}-k^\mu k^\nu/k^2}{1+\Pi(k^2)}+\xi_g\frac{k^\mu k^\nu}{k^2}\big]$ 的纵向部分不被重整化，$k_\mu D^{\mu\nu}(k)=-\mathrm{i}\xi_g k^\nu/(k^2+i0)$；因此 $0=-\mathrm{i}k_\mu D^{\mu\nu}\mathcal{M}_\nu=-\xi_g\,(k\cdot\mathcal{M})/(k^2+i0)$，即 $k_\mu\mathcal{M}^\mu_a=0$，对离壳的 k 也成立。在因子化中，这一恒等式用于近似之后的硬部分：其余外线中进入 H 的共线部分子已被换成在壳无质量的 $\hat{k}$ 并作了物理投影（**??**）。　□

算符顶点。　若被积函数含有定义部分子分布的光线算符，则 K 胶子还可以附着在算符的 Wilson 线上；规范不变的算符的 Ward 恒等式包括这一“算符顶点项”。下面的例子说明它如何伸缩相消。

例 A.1（有限 Wilson 线的伸缩恒等式）　取沿 n_B 从 0 到 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)=w^-n_B$ 的线段，$z(s)=sw$，$s\in[0,1]$，$\mathrm{d}z\cdot A=w^-A^+\mathrm{d}s$。由**??**，其一阶项为

$$W^{(1)}[w,0]=\mathrm{i}g\int_0^1\mathrm{d}s\,w^-\,n_B\cdot\tilde{A}(k)\,t^a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\,k\cdot w}=g\,t^a\,n_B\cdot\tilde{A}(k)\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+},\tag{A.1}$$

它是 k^+ 的整函数（$k^+\to0$ 时趋于 $\mathrm{i}gw^-t^an_B\cdot\tilde{A}$），不需要任何 $i0$。它等于两条半无限线之差：由 Wilson 线的规则（**??**），$W^{(1)}[\infty n_B,0]=g\,t^an_B\cdot\tilde{A}/(k^+-i0)$，$W^{(1)}[w,\infty n_B]=-g\,t^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}n_B\cdot\tilde{A}/(k^+-i0)$，其和 $g\,t^an_B\cdot\tilde{A}\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+-i0}$ 的分子在 $k^+=0$ 处为零，$i0$ 随之消失；用过去指向的两条线 $W[-\infty n_B,0]$ 与 $W[w,-\infty n_B]$（分母 k^++i0）也得到同一结果。这是**??**

中直 Wilson 线合并关系在一阶的显式形式。若 K 胶子的极化取 $\tilde{A}_\mu \to k_\mu$，则 $n_B\cdot k = k^+$，

$$k^+\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+}\,g\,t^a = g\,t^a\big(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot w}\big), \tag{A.2}$$

即“在 0 处注入动量 k”减去“在 w 处注入动量 k”——两端点的无穷小规范转动之差。对矩阵元 $\langle q(p')|\,\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)\,|q(p)+g(k)\rangle$ 在树图层次，K 胶子附着在入射夸克上给出 $-g\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p'\cdot w}\,\bar u\gamma^+t^a u$（由 (W2)），附着在出射夸克上给出 $+g\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-k)\cdot w}\,\bar u\gamma^+t^a u$，附着在 Wilson 线上由式 (A.2) 给出 $g\,\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}p'\cdot w}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-k)\cdot w}\big)\bar u\gamma^+t^a u$：三者之和为零。这就是**??** 中算符顶点项的作用（我们对 $m=0$ 与 $m=0.3$ 数值核对了这一恒等式）。

依赖：????

A.2　两个纵向胶子

命题 A.2（两个纵向胶子：树图层次的完整证明 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）在 DIS 运动学中，两个共线的 K 胶子 (k_1,μ,a)、(k_2,ν,b) 附着在出射的被击出夸克上，$k_{1\mu}k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab} = g^2t^bt^aH_0 + \mathrm{i}g^2[t^a,t^b]\,\bar u(p')\not{k}_2 S(p'-K)\Gamma$（$K=k_1+k_2$，精确成立）；对恰好共线的 $\hat k_i=(k_i^+,0,\mathbf{0}_T)$，

$$\begin{aligned}\hat k_{1\mu}\hat k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab} &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,g^2\Big[\frac{t^bt^a}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_2}+\frac{t^at^b}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_1}\Big]H_0\\ &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,W^{(2)}_{ab}[\infty n_B,0]\,H_0\,:\end{aligned} \tag{A.3}$$

路径次序来自对易子项，这一阶没有鬼场或三胶子顶点图的贡献。对 $q\bar q\to g^*(k_1,a,\mu)\,g^*(k_2,b,\nu)$（夸克在壳，$Q=k_1+k_2$，$J^\sigma_c=\bar v(p_2)\gamma^\sigma t^c u(p_1)$），$k_{1\mu}\mathcal{A}^{\mu\nu}_{ab}=\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma)J_{c\sigma}$；当胶子取非物理极化时鬼场项是显式的。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：????????

证明　*DIS*。被击出夸克线以动量 $p'-K$ 离开光子顶点 Γ，依次吸收两个胶子后以 $\bar u(p')$ 出射。两种次序给出 $H^{\mu\nu}_{ab}=\bar u(p')\big[\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a S(p'-k_1)\mathrm{i}g\gamma^\nu t^b+\mathrm{i}g\gamma^\nu t^bS(p'-k_2)\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\big]S(p'-K)\Gamma$。对最后吸收的胶子用 (W2)：$\bar u(p')\mathrm{i}g\not{k}_1S(p'-k_1)=g\bar u(p')$，于是 $k_{1\mu}k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab}=g\,\bar u(p')\,\mathrm{i}g\big(\not{k}_2\,t^at^b+\not{k}_1\,t^bt^a\big)S(p'-K)\Gamma$。把括号写成 $\not{K}\,t^bt^a+\not{k}_2\,[t^a,t^b]$，再对 $\not{K}$ 用 (W2)（$\bar u(p')\mathrm{i}g\not{K}S(p'-K)=g\bar u(p')$），即得精确式。对 $\hat k_i$：$\not{\hat k}_2\not{\hat K}\propto(\gamma^-)^2=0$，故 $\bar u(p')\not{\hat k}_2(\not{p}'-\not{\hat K}+m)=\bar u(p')\not{\hat k}_2(\not{p}'+m)=2\hat k_2\cdot p'\,\bar u(p')$，而 $(p'-\hat K)^2-m^2=-2p'\cdot\hat K$；于是 $\mathrm{i}\,\bar u(p')\not{\hat k}_2S(p'-\hat K)\Gamma=\frac{\hat k_2\cdot p'}{\hat K\cdot p'}H_0=\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}H_0$。代入精确式：$g^2\big[t^bt^a+[t^a,t^b]\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}\big]H_0=g^2\big[t^bt^a\frac{n_B\cdot k_1}{n_B\cdot K}+t^at^b\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}\big]H_0$，即式 (A.3) 的第一式。未来指向线的二阶规则（**??**）中，靠近 0 的胶子记为 1、较远的记为 2，因子为 $(\mathrm{i}g)^2\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+k_2)-i0}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot k_2-i0}$，色矩阵按路径次序 $t^{a_2}t^{a_1}$；对两种附着次序求和正是方括号，$-i0$ 来自被取代的末态传播子。两个胶子合并于三胶子顶点的图中，内胶子是共线的，属于 PDF 一侧而不在 H 中；鬼场在这一阶不出现。$q\bar q\to g^*g^*$。$\mathcal{A}^{\mu\nu}_{ab}$ 由 t、u 道两个夸克交换图与一个经三胶子顶点的 s 道图组成。用 (W2)，t、u 道图与 $k_{1\mu}$ 缩并后伸缩为 $\mathrm{i}g^2\bar v\gamma^\nu[t^b,t^a]u=g^2f^{abc}J^\nu_c$；用 (W3)，$s$ 道图给出 $-g^2f^{abc}J^\nu_c+\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma)J_{c\sigma}$，其中 $Q^\sigma Q^\nu$ 项因流守恒（$\bar v\not{Q}u=0$）为零。两者相加，对易子项相消，即得所述恒等式。我们用显式振幅分别数值核对了 $t+u$ 与 s 道两部分以及总和。若胶子 2 在壳而取非物理极化，右边不为零，正是第 9 章例子中的鬼场振幅；这与**??** 中单个纵向胶子的恒等式只在其余胶子都物理时才无鬼场项相符。　□

这证明了**??**(b)(c)。式 (A.3)说明：对两个 K 胶子，阿贝尔部分（$t^b t^a$ 与 $t^a t^b$ 的对称化）由程函恒等式给出 $g^2 H_0$，而路径次序完全来自对易子项。

A.3　多胶子情形的归纳

命题 A.3（多胶子情形的归纳论证 A 全阶论证）　多个 K 胶子的 Ward 恒等式（第 9 章）的归纳步骤成立：设 $n-1$ 个 K 胶子的情形已成立，则加入第 n 个 K 胶子后，附着在一切位置上之和等于 H_0 乘以沿 n_B 的 n 阶 Wilson 线；条件是外部部分子在壳且物理，共线动量取近似值 $\hat{k}_i$（而不是精确值），鬼场项相消或被吸收。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：?? 与命题 A.2

证明概要　(1) 对第 n 个 K 胶子用单胶子的 BRST 恒等式（?? 的推导中保留其余离壳胶子）：其余 $n-1$ 个胶子离壳时，恒等式的右边出现鬼场项（Slavnov–Taylor 恒等式中带一个纵向胶子与若干任意胶子的那一式）。(2) 第 n 个胶子附着在硬部分的物理外线上的项，由 (W1)(W2) 伸缩为附着在 Wilson 线上的项；附着在其余 K 胶子线上的项由 (W3) 给出对易子，与 Wilson 线的路径次序组合（$n=2$ 的情形即命题 A.2）。(3) 对恰好共线的 $\hat{k}_i \propto n_A$，三个 K 胶子之间的三胶子顶点为零（各项含 $n_A^2=0$ 或 $n_A\cdot\hat{k}=0$）。(4) (W4) 中不是差分的部分产生鬼场项；它们必须彼此相消，或被吸收进 BRST 恰当的（A 类）算符而在物理矩阵元中消失。文献：[2, 第 11.9、11.3.2 节]；Collins–Rogers[3] 指出朴素恒等式（只保留严格共线极限）有一个非零的领头余项。　□

地位与缺口。　[A]。第 (4) 步假定了所出现的非定域算符的 BRST 分类（[2, 第 11.3.2 节]；??）——即具名缺口**??**（C 猜想），它在此被点名，但不列入命题 A.3 的“依赖”前提。附录 N 中使用的乘积形式**??** 正是这一归纳若被补全所能建立的结论（其解除途径），因此也不是这里的前提。对双定域 PDF 算符，第 24 章的**??**（A 全阶论证；先行工作见 [4]）经由矩约化把所需的分类归结为定域情形；完整的证明需要多定域光线算符的 BRST 上同调。本命题是代数—组合性质的陈述，不涉及幂次计数的误差类型；文献中承认这一缺口的位置是 [2, 第 11.3.2 节，第 410 页]。

A.4　Grammer–Yennie 分解及其 $i0$

***i0* 由被取代的传播子决定。**　共线形式 $K_{\mu\nu}=k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k\mp i0)$（??）中的 $i0$ 不是约定。DIS 中 K 胶子附着在出射的被击出夸克 p' 上，被取代的传播子 $(p'-k)^2+i0=-2p'^{-}k^{+}+\cdots+i0$ 的 k^+ 极点在上半平面，故取 $-i0$（未来指向的 Wilson 线）；Drell–Yan 中附着在来自 B 的入射反夸克上，$(\bar{p}_B+k)^2+i0=2\bar{p}_B^{-}k^{+}+\cdots+i0$ 的极点在下半平面，故取 $+i0$（过去指向的线；对 Drell–Yan，这一处方还须由附录 O 中单侧改写后的围道确认）。方向由被取代传播子的 $i0$ 与围道决定，而不是由纯规范论证决定（??）。软形式 K_s 中的 $\pm i0$ 同理：软胶子 k 附着在入射的 A 共线线 p 上时，被取代的传播子 $(p+k)^2-m^2+i0\simeq 2p^{+}(k^{-}+i0)$ 给出 $1/(n_A\cdot k+i0)$；附着在出射线上时，$(p-k)^2-m^2+i0\simeq -2p^{+}(k^{-}-i0)$ 给出 $1/(n_A\cdot k-i0)$（??(b)）。对共线 PDF，两种方向给出同一个算符（??）；对 TMD 它们不同（第 14 章）。

历史与文献。　Grammer 与 Yennie 把 QED 中光子传播子的分子分为 G、K 两部分，K 部分正比于 $k_\mu k_\nu$，系数由相邻带电线的传播子构成，全部红外发散都在 K 光子中（[5]，如 [6]（预印本）的式 (7)–(9) 所转述；后来文献中的 $k \leftrightarrow -k$ 对称化系数是对原形式的修改）。软光子定理见 [7]。带固定辅助矢量、近似动量与指定 $i0$ 的单侧形式是 Collins 的推广 [2, 第 5.5.6、10.6、11.9.3 节]；[2, 式 (11.4)–(11.6)] 须按作者的勘误表交换上下指标（附录 Q 第 19 条，**??**），所得 $K_{\mu\nu} = k_\mu w_{2\nu}/(k\cdot w_2 - i0)$（$w_2 = n_B$，$k$ 流入 H）正是 DIS 的未来指向处方。

数值上的幂次压低。　表 A.1列出我们用显式 Dirac 矩阵算出的 G 项相对大小。共线情形取单圈 DIS 顶点的被积函数，胶子 $k = (0.6,\, 0.4\lambda^2,\, 0.5\lambda,\, -0.2\lambda)$（光锥分量 $(k^+, k^-, \mathbf{k}_T)$）平行于靶夸克；软情形取附着在出射 A 共线夸克上的软胶子与一个一般的软流 S^ν。

附着	情形	$\lvert G$ 项$\rvert/\lvert$全部$\rvert$		拟合幂次
		$\lambda = 10^{-2}$	$\lambda = 10^{-4}$	
共线	在壳无质量母夸克，横向光子	8.06×10^{-6}	8.06×10^{-10}	$\lambda^{2.00}$
共线	在壳无质量母夸克，一般（非物理）光子极化	1.73×10^{-4}	1.79×10^{-6}	$\lambda^{0.99}$
共线	离壳母夸克，一般旋量	4.73×10^{-4}	4.81×10^{-6}	$\lambda^{1.00}$
		$\lambda = 10^{-3}$	$\lambda = 10^{-5}$	
软	软区 $k \sim \lambda(1,1,1)$	8.48×10^{-4}	8.49×10^{-6}	$\lambda^{1.00}$
软	Glauber 区 $k \sim (\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$	5.03×10^{-2}	5.00×10^{-2}	$\lambda^{0.00}$（平台）

表 A.1　Grammer–Yennie 分解中 G 项的数值大小（**??**）。在壳无质量的母夸克配物理光子时 G 项按 λ^2 压低（坏旋量分量为零），一般情形按 λ 压低；软 G 项在软区按 λ 压低，在 Glauber 区为 $O(1)$——软近似在那里失效。

参考文献

[1] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Factorization of Hard Processes in QCD. In A. H. Mueller, editor, *Perturbative QCD*, volume 5 of *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.*, pages 1–91. World Scientific, Singapore, 1989.

[2] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology.* Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[3] J. C. Collins and T. C. Rogers. The Gluon Distribution Function and Factorization in Feynman Gauge. *Phys. Rev. D*, 78:054012, 2008.

[4] V. M. Braun, A. N. Manashov, S. Moch, and M. Strohmaier. Two-loop evolution equations for flavor-singlet light-ray operators. *JHEP*, 02:191, 2019.

[5] G. Grammer, Jr. and D. R. Yennie. Improved Treatment for the Infrared-Divergence Problem in Quantum Electrodynamics. *Phys. Rev. D*, 8:4332–4344, 1973.

[6] Pritam Sen, D. Indumathi, and Debajyoti Choudhury. Infrared finiteness of theories with bino-like dark matter at finite temperature. arXiv:1812.06468 [hep-th], December 2018.

[7] Steven Weinberg. Infrared photons and gravitons. *Phys. Rev.*, 140:B516–B524, 1965.